

王永

邮箱: zyongxwen@163.com

电话: 178-9600-8328

教育背景

2016-2019 清华大学 硕士 自动化系工学硕士学位 (数据科学与工程领域, 荣获 RONG 奖学金)
2010-2014 国防科学技术大学 本科 光电信息工科学士学位 (专业第一, 校级奖学金, 校级优秀毕业论文)

专业技能

- 个人总结: 6 年半人工智能从业经验, 从事视频生成预训练、后训练、多模态理解等 AI 任务应用研究
- 编程能力: 熟悉大模型训练和优化, 掌握 python 编程语言, 熟悉 DeepSpeed、Megatron 等分布式框架
- 荣誉奖项: 参与混元视频模型后训练、盘古视频模型预训练, 华为绩效优秀, 获得金 cloud 奖、技术骨干称号
- 论文报告: 《HunyuanVideo》、《HOMA》、《Prompt Enhancer》、《latent reward model》、《hunyuan Gamecraft》等

工作经历一 (腾讯)

腾讯技术有限公司 (腾讯混元视频生成) 工作时间: 2024.11-至今 北京
视频生成后训练算法专家 负责混元视频生成大模型后训练以及视频垂类模型应用开发

- 业务背景: 作为混元核心成员参与混元视频生成整体后训练工作, 涉及 SFT 微调、RL 后训练等关键技术。独立构建 DPO、GRPO 算法应用落地, 负责人像模型、动态漫模型等垂类模型建设落地, 司内 KM 宣发。
- 核心技术:
 - RL 后训练
 - 1) DPO 算法: 基于 TS 并行和 SP 并行, 开发基于 base model 的 DPO 训练代码, 能够支撑 720P 视频高效训练, 解决多卡通信、训练加速、DPO loss 函数超参优化等难题。1、针对 beta 进行超参消融。2、混合真实数据 GT 与生成数据进行多轮 DPO。3、将正负样本奖励增益差值当差距权重因子, 优化 DPO 损失。
 - 2) GRPO 算法: 参考 DanceGRPO, 基于 SP 并行开发, 修改 ODE 至 SDE, 消融 infer 步数, 进行多奖励 (TA、MQ、VQ) 加权优化, 组内优化 top 与 bottom 筛选逻辑, 进行多 step 学习优化。
 - 3) 奖励模型建设: 搭建基于 VLM 的视频奖励算子, 进行多轮数据标注细化和质检, 优化训练和评测。同步构建物理合理性 reward model 和 Reward Dance 类型的 reward。
 - 4) RL 后训练总结: 1、SFT 可以得到好的 base model, RL 进行持续拔高。2、奖励至关重要, 标注和奖励训练很关键, boardline 管理。3、真实数据和合成数据配比策略。
 - 垂类视频模型构建
 - 1) 人像模型
 - 数据: (1) 清洗获得 QT 数据集, 按 tag 进行数据配比训练。(2) 优化 caption 模型, 完成 9W+数据重新打标, 细致描述视频静态、动态、镜头、光影等信息。(3) 以人物类型、动作、表情等维度构建详细评测集, 评测驱动模型上下限表现。
 - 训练和评估: 整体流程按 CPT-SFT-QT 方式进行, 调整 batch-size\学习率等超参, 以不同数据集、超参修改、轮数对比、模型融合再 QT 等方式进行完成 10+次模型训练, 基于 base 模型优化图生视频, 模型稳定性和生成效果均得到较大提升。对比 base 模型, 将 badcase 率从 33%优化到 19.2%, 超过海螺、vidu、智谱清言等竞品。对接 trt 加速和 cache, 整体负责推理开发、镜像部署等上线工作。
 - 2) 动态漫模型
 - ◆ 数据: 1、优化数据切分, 构建 OCR、水印、清晰度评估、风格、边框等多种算子管道。2、以主体+运动+运镜+特效优化 caption 3、从数据分析-算子优化-模型表现-模型生产-再分析的数据闭环迭代。
 - ◆ 训练评测: 1、完成动漫 SFT、动态漫 SFT、动态漫 QT、DPO 多阶段训练。2、开发 SP 版本。进行多项超参试验, 并进行训练加速。3、完成 4+版本送评, 与可灵 1.6、即梦模型等进行 AB 盲评。最优模型 (得分 34.13) 超过外部评测最优版本可灵 (得分 30.89 分)。
 - 生成模型核心问题以及优化方法

- 1) **数据质量差**: 数据管道、高低质量课程学习混合配比、prompt 系统和标签系统构建、数据合成和挖掘
- 2) **模型表现差**: 构建清晰评测维度和测试集、数据整合、合成数据、多阶段训练、评测训练飞轮
- 3) **评测难度大**: 自动化评测+人工敏捷评测, 小版本测试集+大版本测试集, 评测驱动
- 4) **功能驱动开发**: 构建适应性强的鲁棒架构, 转化驱动条件为易获取的数据飞轮, 进行迭代。

工作经历二 (华为)

华为技术有限公司 (华为云 EI 算法创新 LAB)

工作时间: 2022.7-2024.11

北京

多模态理解与生成算法专家 负责视频生成大模型、多模态规划模型等常见多模态任务

项目 1: 视频生成基模型 主要算法负责人

2024.1-2024.11

- **业务背景**: 作为主要核心成员参与盘古视频大模型会战, 对标 Sora, 使用 512 张 A800 进行**视频生成大模型**算法开发和训练。负责 DIT 算法开发和整体训练。从算法、训练、数据、推理全流程进行看护, 支撑华为 HDC 多模态生成、自动驾驶场景数据可控合成能力发布。
- **核心技术**:
 - **功能开发**
 - 1) **DIT 算法选型**: 从 DIT 架构、分布式序列并行、代码开发框架、模型复杂度多维度考虑选型 Open-Sora 作为基础代码仓。以 STDIT 为基线, 开发并对比试验不同注意力的 FullDit\Windit 架构, HDC 选型 STDIT。
 - 2) **3D-ROPE 开发**: 修改 2d+1d 时空编码为 3D-ROPE 编码, 同步实现多分辨率多时长数据分桶训练策略。
 - 3) **离线特征提取**: 开发分布式大规模 VAE 和 T5 特征提取、json 聚合工作, 以 mean-std 形式离线存储, 多 json 实现联合图像和视频混合配比训练的功能, 支撑特征训练加速。
 - 4) **自动化推理**: 撰写自动化推理脚本和可视化展示工具, 全程看护视频大模型训练效果。
 - 5) **HDF5 数据加载**: 以 HDF5 方式开发重构 dataset, 解决过亿数据加载内存不足的问题。
 - 6) **草图控制 SparCtrl**: 开发基于 STDIT 架构的 ControlNet, 验证草图等多模条件注入视频模型的效果。
 - **大模型训练加速优化**
 - 1) 使用 512 张 A800 训练模型, 全程看护并推动评测。联合平台以 Profiling 定位训练瓶颈并推动加速, 完成超参选定、数据配比等试验, 验证空间、时序复杂度等数据分析试验, 实施多阶段训练策略。
 - 2) 从图像静态语义、时序逻辑一致性、Caption 一致性、VAE 方差分布、采样策略优化等多个角度定位视频大模型问题根因, 优化视频大模型效果。
 - **问题定位与解决**
 - 1) 参与解决容器异常退出、360P 模型训练慢、IB 镜像加速、图像预训练内存不足等问题, 看护保障视频大模型稳定训练, 协助解决 L0.C 在训练中遇到的各种问题, 做好整体会战算法支撑。
 - 2) **数据专项清理**: 协助数据组构建数据处理管线, 从镜头、物体类别、场景、人物、静态风格、动态运动等多角度构建数据标签体系, 制定多模型交叉互检的数据清洗策略。同步构建时长分布、分辨率分布、类别分布、caption 关键词分布进行数据观察, 辅助从构图、caption、美学、光影、运动等角度进行打分, 综合筛选图像和视频, 构建视频生成训练基础数据集。

项目 2: 多模态具身规划大模型 主要算法负责人

2023.3-2023.12

- **业务背景**: 作为核心算法开发人员参与盘古大模型会战, 整体对标 PaLM-E。使用 256 张 V100 进行**具身规划大模型算法开发和微调**训练, 系统化梳理 BLIP、Kosmos 系列多模态大模型算法和训练策略, 整体负责具身规划大模型方案设计、算法开发、训练等系列工作。以 web 形式完成上线展示和内部测试, 联合下游具身控制端到端完成任务执行, 支撑 HDC 演示。
- **核心技术**:
 - **整体方案设计**
 - 1) 技术上采用采用 LLaVA 架构形式, 使用 VIT-L 利用桥接层将视觉信息以 SpecialToken 的形式注入盘古百亿 LLM。利用抽象工厂设计模式, 架构支持基于开源 LLM 和自研 LLM 的接入和对比评测, 构建技术竞争力路线, 输出技术报告 10+篇。
 - **模型分布式构建**

1) 将 LLM 从 Megatron 模型转为 Hugging face 模型, 基于 DeepSpeed 进行分布式训练。整体包括模型构建、流程实现、LoRA 代码实现, 训练桥接层和 LLM 的 LoRA 模块。

■ 多阶段训练

1) 一阶段使用 100K 多模态 Caption 和 QA 数据微调桥接层, 二阶段使用 10K 多模态指令数据联合微调桥接层和 LLM 的 LoRA 层, 三阶段使用 5K 具身规划数据进行具身规划任务微调。

■ 数据和优化策略

1) 规范具身规划数据形式格式, 使用 TAPA 数据, 借用 LLM 并通过仿真数据进行扩充。具身规划任务微调阶段混合通用 COT 数据联合微调, 数据清洗过程中, 利用 Affordance 分数进行验证过滤。

项目 3: NeRF 静态道路重建 主要算法核心成员

2022.7-2023.2

- **业务背景:** 自动驾驶数据标注包含静态标注, 对标 T 自动标注方案, 联合诺亚开发上线 NeRF 静态道路 3D 重建方案, 生成 3D 静态道路结构, 辅助标注人员提升标注效率 50%。
- **核心技术:**
 - 多 Trip 融合: 1、改进 Block-Nerf, 制定前处理-前融合-后融合的分块重建策略, 构建只存储特征点和底图的稀疏存储方式。2、负责前融合部分引入 Grid-loss 学习底图信息, 利用底图优化单 Trip 重建效果。
 - 单 clip 精度提升: 1、引入位姿学习网络, 利用特征点匹配的重投影误差进行位姿优化, 提升 IOU 指标 11%。2、优化点云高度处理拟合模块, 帧间点云使用 ICP 匹配优化位姿。
 - 单 clip 性能优化: 1、引入多分辨率 Hash-Encoding, 解耦多头 MLP 成线性 MLPS, 整体加速重建过程 6X 倍。2、针对大场景进行切分融合重建, 单 clip 内利用激光数据位姿对齐, 解决大场景无法重建的问题。
- **业务落地:** 上线车 BU 的 DI 平台, 支持 6 类场景/20+种属性自动标注, 累计标注 2600+clips(890 公里)。

工作经历三 (金山 AILAB)

北京金山软件有限公司 (金山 AILAB)

工作时间: 2019.8-2022.6

北京

图像算法组负责人 负责文档智能领域研究和项目落地

2021.1-2022.6

项目 1: 简历智能解析 主要负责人

- **业务背景:** 依据简历解析项目需求, 针对 docx、原生 PDF、扫描版 PDF、图片等多源异构文件进行文档元素信息分析。检测各类信息, 综合版面分析并排序分块聚合文本信息, 以便进行后续简历信息抽取和人岗匹配。
- **核心技术:**

1) 制定简历信息分块+信息抽取+人岗匹配的整体技术 pipeline 方案。2) 数据方面: 总标注数据约 5w 张图片, 使用 CP 增广和图像常见方式增广。人工合成 100w 文本识别数据和 30w 表格数据。3) OCR: 整体框架使用 PaddleOCR, 文本检测使用 DB-NET, 文本识别使用 CRNN (特征提取采用 MobileNet-v3)。检测方面制作单行带小图标的检测数据扩充, 解决误检问题。4) 版面分析: 用 yolov4 模型实现大类框、男女头像、页眉页脚检测, 利用 batch 动态尺寸统计数据对三个尺度的 loss 加权处理, 进行版面检测和分析。利用 OpenCV 对封闭表格区域边界修正。5) 表格识别: 模型采用了 UNET+CBAM, 基于 pubtabNet 数据进行预训练+真实标注表格数据微调的方式进行训练。后处理中利用并查集解决多表格切分问题, 利用 OPENCV 连通域坐标对缺失单元格进行补全优化。6) 后处理: 结合简历中加粗、字体、关键标题信息对分块内容进行修正, 针对特殊版式数据进行特殊后处理。7) 上线工作: 完成接受请求模块、预处理数据、OCR、表格识别、YOLO 分块、后处理结果优化聚合的整体开发工作, 并构建成 docker。8) 高并发优化: 通过使用 nginx 配置多 GPU 服务的方案实现请求的负载均衡, 并将项目各模块函数改为并发处理, 最终在 T40 上部署上线, 完成业务高并发的需求。
- **算法性能:** OCR 检测准确率达到 98.5%, 识别准确率达到 98%, IOU 大于 0.9 的分块准确率达到 90%, 表格检测准确率达到 97%, 结构识别 F1 值达到 91%。
- **业务落地:** 1) 服务于内部系统简历解析与 daoker 线上简历服务; 2) QPS 达到 17, 线上营收提升 60%。

图像算法工程师

从事图像内容理解和图文多模态项目研发

2019.8-2021.1

项目 2: 公式识别

- **业务背景:** 用户经常会上传 PDF 文档或者进行论文写作, 需要针对公式能够简易编辑和操作。用户点击“截图取公式”功能后, 需要针对用户截图到的公式图片识别出 latex 格式的公式, 方便用户进行复制粘贴。
- **核心技术:** 1、数据 99w+, 进行多种 aug。2、使用 EfficientNet 的两个尺寸 4*32 和 8*64 输出特征, 多尺度特征融合。3、优化 attention 机制加上注意力衰减模块, 避免过多重复关注相同单元。4、使用 label smooth 损失进行优化, 避免过于自信的预测, 优化泛化能力。

- **算法性能：** bleu4 值达到 90%。
- **业务落地：** 以插件功能的形式上线到产品上，用户使用满意度高。